

# PROJET ROOMBA



# Context

## ☐ Beginner: Client libraries

- Using `colcon` to build packages
- Creating a workspace
- Creating a package
- Writing a simple publisher and subscriber (C++)
- Writing a simple publisher and subscriber (Python)
- Writing a simple service and client (C++)
- Writing a simple service and client (Python)
- Creating custom `msg` and `srv` files
- Implementing custom interfaces
- Using parameters in a class (C++)
- Using parameters in a class (Python)
- Using `ros2doctor` to identify issues
- Creating and using plugins (C++)

Basic



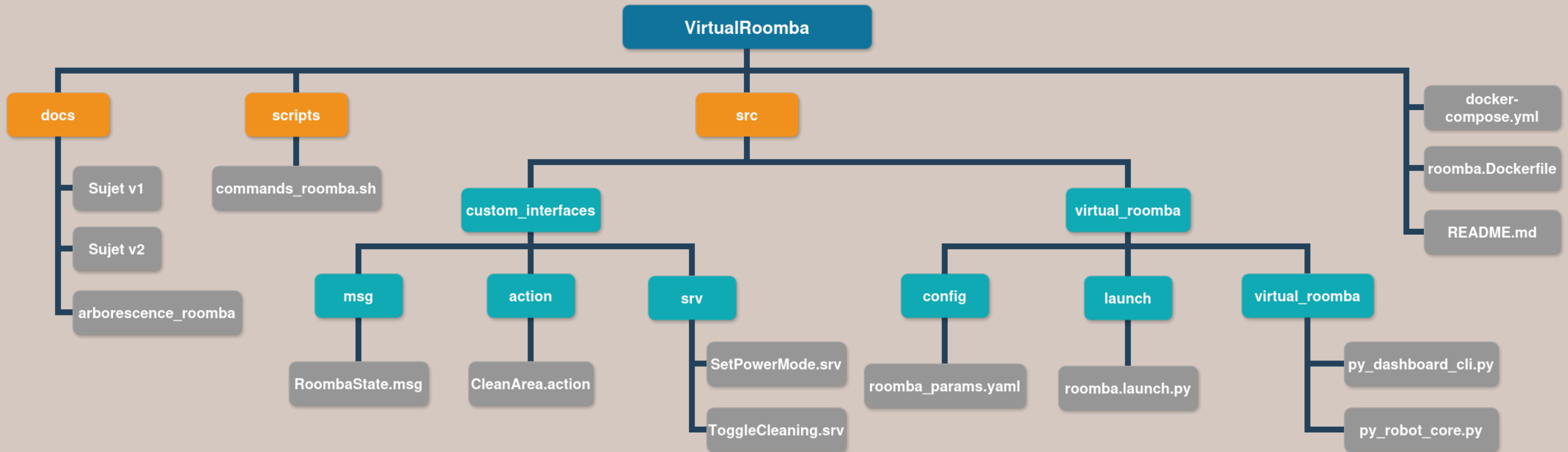
Intermediate



## ☐ Intermediate

- Managing Dependencies with `rosdep`
- Creating an action
- Writing an action server and client (C++)
- Writing an action server and client (Python)
- Writing a Composable Node (C++)
- Composing multiple nodes in a single process
- Using the Node Interfaces Template Class (C++)
- Monitoring for parameter changes (C++)
- Monitoring for parameter changes (Python)
- ☐ Launch
- ☐ `tf2`
- ☐ Testing
- ☐ URDF
- ☐ RViz

# Architecture



# Service et Client

- service **toggle\_cleaning** :

Définis le *status* du roomba donc s'il n'a plus de batterie, s'il ne fait rien ou s'il nettoie

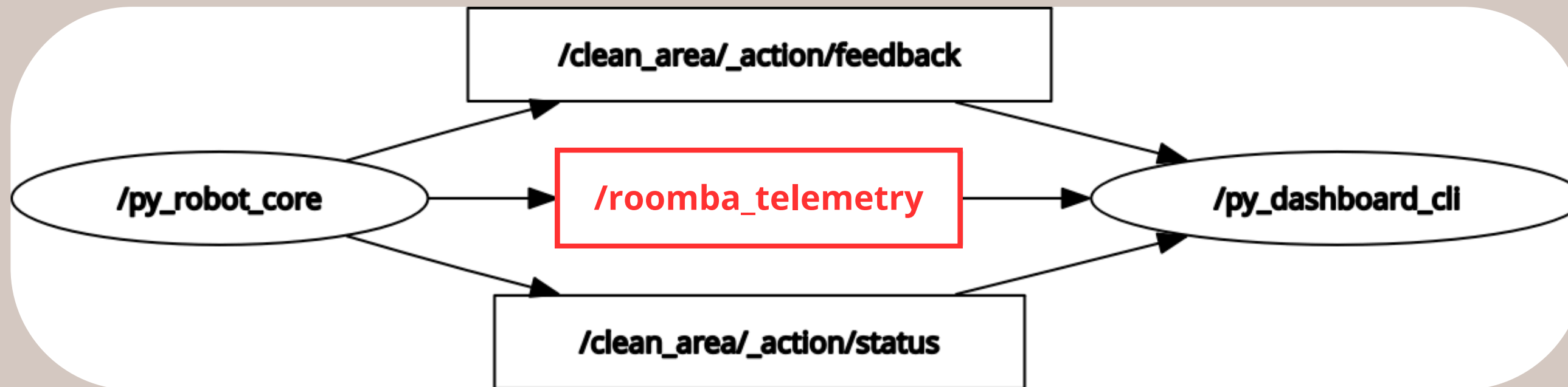


- service **set\_power\_mode** :

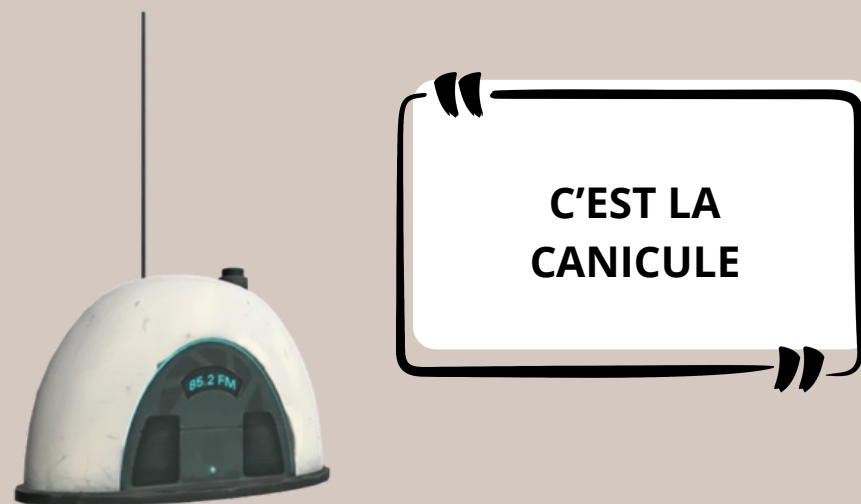
Définis le *drain\_rate* et le *cleaning\_speed* selon le mode employé entre eco, normal et turbo



# Publisher et Subscriber



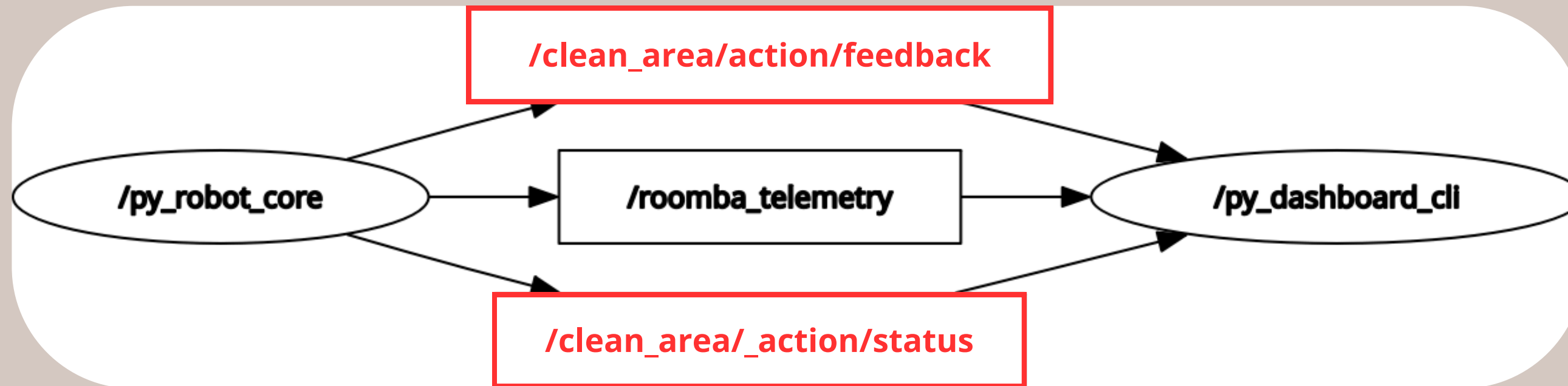
- topic **roomba\_telemetry** :  
Message qui est envoyé par le publisher,  
qui correspond à la **batterie**, le **status** et  
le **mode** de consommation



- **timer** :  
Modifie le topic avec la télémétrie du  
roomba et diminue la batterie quand le  
roomba nettoie



# Action



## 1) target

Définis l'objectif de l'action, ici la taille de la zone à nettoyer

## 2) result

Définis les éléments à envoyer à la fin de l'action, ici le succès ou non, la zone nettoyée et un message

## 3) feedback

Définis les éléments à envoyer régulièrement pour tenir informer de l'action, ici la zone nettoyée, la progression (en %) et le niveau de batterie

# Résultat



|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| #12 | 💡 [Action] Mission : (3.0 m <sup>2</sup> nettoyés) — Mission terminée avec succès |
| #11 | 💡 [Action] Mission : 3.0 m <sup>2</sup> nettoyés (100.0 %) — Batterie 94.0 %      |
| #10 | 💡 [Dashboard] Status: CLEANING   Battery: 94.0%   Mode: NORMAL                    |
| #9  | 💡 [Action] Mission : 2.0 m <sup>2</sup> nettoyés (66.7 %) — Batterie 96.0 %       |
| #8  | 💡 [Dashboard] Status: CLEANING   Battery: 96.0%   Mode: NORMAL                    |
| #7  | 💡 [Action] Mission : 1.0 m <sup>2</sup> nettoyés (33.3 %) — Batterie 98.0 %       |
| #6  | 💡 [Dashboard] Status: CLEANING   Battery: 98.0%   Mode: NORMAL                    |

“Comment se passe la mission”

“Est-ce que l’objectif est valide ?”



|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| #5 | 💡 Goal accepted :)                            |
| #4 | 💡 Executing goal...                           |
| #3 | 💡 L'objectif est accepté : 3.0 m <sup>2</sup> |
| #2 | 💡 Taux de référence : 1.0 m <sup>2</sup> /s   |
| #1 | 💡 Taux de référence : 2.0 %/s                 |



# Questions & Réponses

